

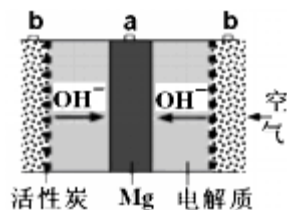
绝密*启用前

2018 年普通高等学校招生全国统一考试

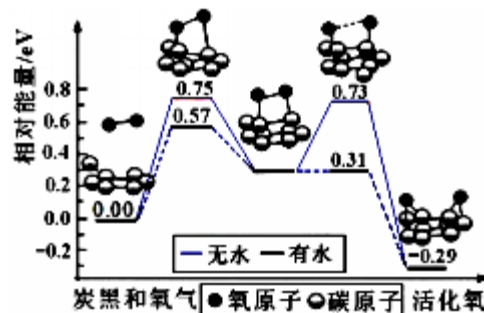
化学

一、选择题（每小题只有 1 个选项符合题意。每小题 2 分，本题共 12 分）

- 下列食品添加剂中，常用作防腐剂的是
A. 碘酸钾 B. 碳酸氢钠 C. 苯甲酸钠 D. 磷酸氢钠
- 某工业废气所含氮氧化物(NO_x)的氮氧质量比为 7:4，该 NO_x 可表示为
A. N_2O B. NO C. N_2O_3 D. NO_2
- 用浓硫酸配制稀硫酸时，不必要的个人防护用品是
A. 实验服 B. 橡胶手套 C. 护目镜 D. 防毒面罩
- 下列化合物中，能与 Na_2CO_3 溶液反应生成沉淀且沉淀可溶于 NaOH 溶液的是
A. MgCl_2 B. $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ C. FeSO_4 D. AlCl_3
- 化学与生产生活密切相关，下列说法错误的是
A. Na_2O_2 可与 CO_2 反应放出氧气，可用于制作呼吸面具
B. SiO_2 具有导电性，可用于制作光导纤维和光电池
C. 聚四氟乙烯耐酸碱腐蚀，可用作化工反应器的内壁涂层
D. 氯水具有较强的氧化性，可用于漂白纸张、织物等
- 某温度下向含 AgCl 固体的 AgCl 饱和溶液中加少量稀硫酸，下列说法正确的是
A. AgCl 的溶解度、 K_{sp} 均减小 B. AgCl 的溶解度、 K_{sp} 均不变
C. AgCl 的溶解度减小、 K_{sp} 不变 D. AgCl 的溶解度不变、 K_{sp} 减小
- 下列分离方法正确的是
A. 回收水溶液中的 I_2 ：加入乙酸，分液，蒸发
B. 回收含有 KCl 的 MnO_2 ：加水溶解，过滤，干燥
C. 除去氨气中的水蒸气：通过盛有 P_2O_5 的干燥管
D. 除去乙醇中的水，加入无水氯化钙，蒸馏。
- 一种镁氧电池如图所示，电极材料为金属镁和吸附氧气的活性炭，电解液为 KOH 浓溶液。下列说法错误的是
A. 电池总反应式为： $2\text{Mg} + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Mg}(\text{OH})_2$
B. 正极反应式为： $\text{Mg} - 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mg}^{2+}$
C. 活性炭可以加快 O_2 在负极上的反应速率
D. 电子的移动方向由 a 经外电路到 b
- N_A 代表阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是
A. 12 g 金刚石中含有化学键的数目为 $4N_A$
B. 18 g 的 D_2O 中含有的质子数为 10
C. 28 g 的乙烯和环己烷混合气体中所含原子总数为 $6N_A$
D. 1 L $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 NH_4Cl 溶液中 NH_4^+ 和 Cl^- 的数目均为 $1N_A$
- 絮凝剂有助于去除工业和生活废水中的悬浮物。下列物质可作为絮凝剂的是
A. $\text{NaFe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ B. $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
C. $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ D. $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$



11. 实验室常用乙酸与过量的乙醇在浓硫酸催化下合成乙酸乙酯。下列说法正确的是
- A. 该反应的类型为加成反应 B. 乙酸乙酯的同分异构体共有三种
- C. 可用饱和的碳酸氢钠溶液鉴定体系中是否有未反应的乙酸
- D. 该反应为可逆反应，加大乙醇的量可提高乙酸的转化率
12. 炭黑是雾霾中的重要颗粒物，研究发现它可以活化氧分子，生成活化氧。活化过程的能量变化模拟计算结果如右图所示。活化氧可以快速氧化 SO_2 。下列说法正确的是
- A. 每活化一个氧分子吸收 0.29eV 能量
- B. 水可使氧分子活化反应的活化能降低 0.42eV
- C. 氧分子的活化是 $\text{O}-\text{O}$ 的断裂与 $\text{C}-\text{O}$ 键的生成过程
- D. 炭黑颗粒是大气中 SO_2 转化为 SO_3 的催化剂



三、非选择题：共 64 分。

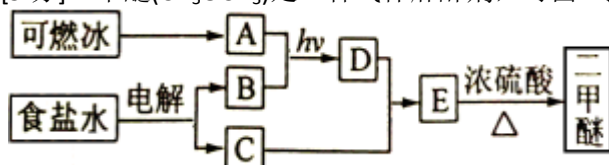
13. [8 分]X、Y、Z 为短周期元素，X 原子的质子数等于 Z 与 Y 的质子数之和；Z 与 Y 位于同一周期，Y 原子核外有 3 个未成对电子，非金属 Z 的一种固体单质可导电。回答下列问题：

- (1) Y 在周期表中的位置是第 _____ 周期第 _____ 族，其原子结构示意图为 _____；Y 与 Z 之间形成的化学键属于 _____。
- (2) X、Y、Z 三种元素中原子半径最大的是 _____ (填元素符号)；
X 单质既可与盐酸反应，又可溶于氢氧化钠溶液，产生的气体为 _____ (填分子式)，该气体与 Y 单质反应的化学方程式为 _____。
- (3) Z 的最高价氧化物的电子式为 _____。

14. [8 分]铜是人类发现最早并广泛使用的一种金属。回答下列问题：

- (1) 实验室使用稀硫酸和 H_2O_2 溶解铜片，该反应的化学方程式为 _____。
- (2) 电子工业使用 FeCl_3 溶液刻蚀印刷电路板铜箔，写出该过程的离子方程式 _____。配制的 FeCl_3 溶液应保持 _____ (填“酸性”“碱性”或“中性”)，原因是 _____。
- (3) 溶液中 Cu^{2+} 的浓度可采用碘量法测得：
- ① $2\text{Cu}^{2+} + 5\text{I}^- \rightleftharpoons 2\text{CuI} \downarrow + \text{I}_3^-$ ② $\text{I}_3^- + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightleftharpoons \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 3\text{I}^-$
- 反应①中的氧化剂为 _____。现取 20.00 mL 含 Cu^{2+} 的溶液，加入足量 KI 充分反应后，用 $0.1000\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定至终点，消耗 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液 25.00 mL ，此溶液中 Cu^{2+} 的浓度为 _____ $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。

15. [9 分]二甲醚(CH_3OCH_3)是一种气体麻醉剂，可由“可燃冰”为原料合成。回答下列问题：

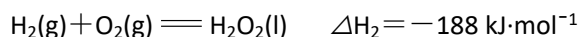


- (1) B 为黄绿色气体，其化学名称为 _____。

- (2) 由 A 和 B 生成 D 的化学方程式为_____。
- (3) E 的结构简式为_____。
- (4) 由 E 生成二甲醚的反应类型为_____。
- (5) 二甲醚的同分异构体的结构简式为_____。

16. [9 分]过氧化氢(H_2O_2)是重要的化工产品, 广泛应用于绿色化学合成、医疗消毒等领域。回答下列问题:

- (1) 已知: $\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta H_1 = -286 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$



过氧化氢分解反应 $2\text{H}_2\text{O}_2(\text{l}) = 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{O}_2(\text{g})$ 的 $\Delta H =$ _____ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

不同温度下过氧化氢分解反应的平衡常数 $K(313\text{K})$ _____ $K(298\text{K})$ (填 >、< 或 =)。

- (2) 100°C 时, 在不同金属离子存在下, 纯过氧化氢 24 h 的分解率见下表:

离子	加入量($\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$)	分解率%	离子	加入量($\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$)	分解率%
无	0	2	Fe^{3+}	1.0	15
Al^{3+}	10	2	Cu^{2+}	0.1	86
Zn^{2+}	10	10	Cr^{3+}	0.1	96

由上表数据可知, 能使过氧化氢分解反应活化能降低最多的离子是_____。

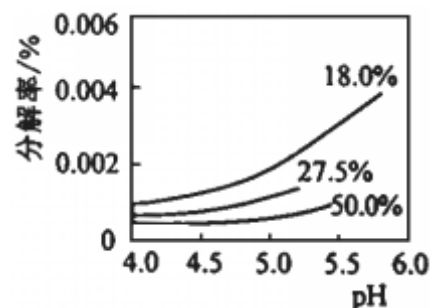
贮运过氧化氢时, 可选用的容器材质为_____ (填标号)。

- A. 不锈钢 B. 纯铝 C. 黄铜 D. 铸铁

- (3) 过氧化氢的 $K_{a1} = 2.24 \times 10^{-12}$, H_2O_2 的酸性 _____ H_2O (填 >、< 或 =)。

研究表明, 过氧化氢溶液中 HO_2^- 的浓度越大, 过氧化氢的分解速率越快。常温下, 不同浓度的过氧化氢分解率与 pH 的关系如右图所示。一定浓度的过氧化氢, pH 增大分解率增大的原因是_____:

相同 pH 下, 过氧化氢浓度越大分解率越低的原因是_____。



17. [10 分]某小组在实验室中探究金属钠与二氧化碳的反应。回答下列问题:

- (1) 选用如图所示装置及药品制取 CO_2 。打开弹簧夹, 制取 CO_2 。

为了得到干燥、纯净的 CO_2 , 产生的气流应依次通过盛有_____的洗气瓶(填试剂名称)。反应结束后, 关闭弹簧夹, 可观察到的现象是_____。不能用稀硫酸代替稀盐酸, 其原因是_____。



- (2) 金属钠与二氧化碳反应的实验步骤及现象如下表:

步骤	现象
将一小块金属钠在燃烧匙中点燃, 迅速伸入盛有 CO_2 的集气瓶中。充分反应, 放置冷却	产生大量白烟, 集气瓶底部有黑色固体产生, 瓶壁上有白色物质产生

在集气瓶中加入适量蒸馏水，振荡，过滤	滤纸上留下黑色固体，滤液为无色溶液
--------------------	-------------------

①为检验集气瓶瓶壁上白色物质的成分，取适量滤液于2支试管中，向一支试管中滴加1滴酚酞溶液，溶液变红；向第二支试管中滴加澄清石灰水，溶液变浑浊。

据此推断，白色物质的主要成分是_____ (填标号)。

A. Na_2O B. Na_2O_2 C. NaOH D. Na_2CO_3

②为检验黑色固体的成分，将其与浓硫酸反应，生成的气体具有刺激性气味。据此推断黑色固体是_____。

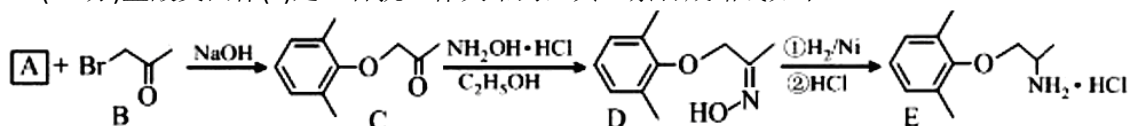
③本实验中金属钠与二氧化碳反应的化学方程式为_____。

18. 【有机化学基础】

18-I (6分) 下列氯代烃中不能由烯烃与氯化氢加成直接得到的有

A. 氯代环己烷 B. 2, 2-二甲基-1-氯丙烷
C. 2-甲基-2-氯丙烷 D. 2, 2, 3, 3-四甲基-1-氯丁烷

18-II (14分) 盐酸美西律(E)是一种抗心律失常药，其一条合成路线如下：



回答下列问题：

- 已知 A 的分子式为 $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}$ ，其化学名称为_____。
- B 中的官能团的名称为_____。
- 由 A 生成 C 的化学反应方程式为_____，反应类型是_____。
- 由 D 的结构可判断，D 应存在立体异构。该立体异构体的结构简式为_____。
- 若用更为廉价易得的氨水替代盐酸羟氨($\text{NH}_2\text{OH}\cdot\text{HCl}$)与 C 反应，生成物的结构简式为_____。
- A 的同分异构体中能与三氯化铁溶液发生显色反应的还有_____种；其中核磁共振氢谱为 4 组峰，峰面积比为 6:2:1:1 的结构简式为_____。

19. 【物质结构与性质】

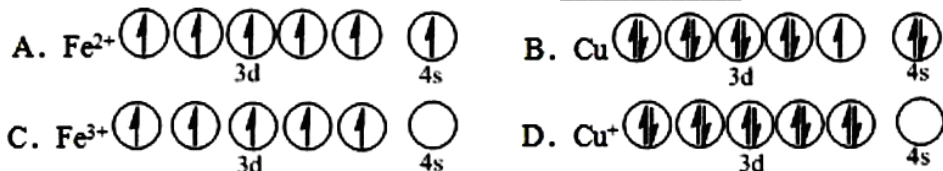
19-I (6分) 下列元素或化合物的性质变化顺序正确的是

A. 第一电离能: $\text{Cl} > \text{S} > \text{P} > \text{Si}$ B. 共价键的极性: $\text{HF} > \text{HCl} > \text{HBr} > \text{HI}$
C. 晶格能: $\text{NaF} > \text{NaCl} > \text{NaBr} > \text{NaI}$ D. 热稳定性: $\text{MgCO}_3 > \text{CaCO}_3 > \text{SrCO}_3 > \text{BaCO}_3$

19-II (14分) 黄铜矿是主要的炼铜原料， CuFeS_2 是其中铜的主要存在形式。回答下列问题：

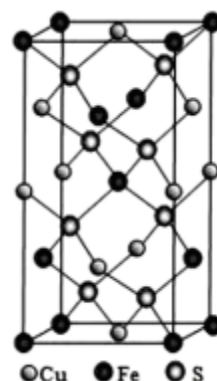
(1) CuFeS_2 中存在的化学键类型是_____。

下列基态原子或离子的价层电子排布图正确的_____。



(2) 在较低温度下 CuFeS_2 与浓硫酸作用时，有少量臭鸡蛋气味的气体 X 产生。

①X 分子的立体构型是_____，中心原子杂化类型为_____，属于_____ (填“极性”或“非极性”) 分子。



- ②X 的沸点比水低的主要原因是_____。
- (3) CuFeS_2 与氧气反应生成 SO_2 , SO_2 中心原子的价层电子对数为_____, 共价键的类型有_____。
- (4) 四方晶系 CuFeS_2 晶胞结构如右图所示。
- ① Cu^+ 的配位数为_____, S^{2-} 的配位数为_____。
- ② 已知: $a=b=0.524 \text{ nm}$, $c=1.032 \text{ nm}$, N_A 为阿伏加德罗常数的值_____, CuFeS_2 晶体的密度是_____ $\text{g}\cdot\text{cm}^3$ (列出计算式)。